

Señales visuales, preferencias sesgadas y mecanismos de asignación escolar: *evidencia para Bogotá*

David Bautista Jhoan Fuentes Jonathan Melo

Maestría en Economía — PEG
Universidad de los Andes

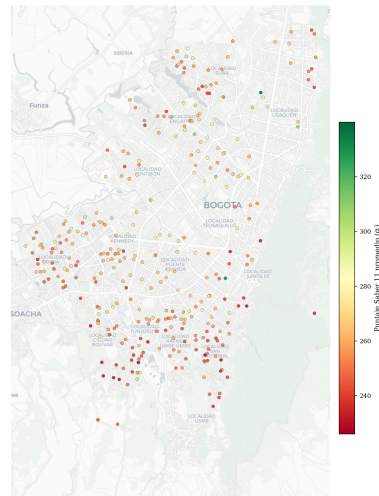
2026

- 1 Motivación
- 2 Marco metodológico y datos
- 3 Mecanismos de asignación y resultados
- 4 Conclusiones

El sistema escolar en Bogotá: retos estructurales

- **Déficit focalizado:** escasez de cupos concentrada en zonas de ingresos bajos (Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal)
- **Segregación de calidad:** los colegios con mayor puntaje Saber 11 están en zonas de mayores ingresos — la geografía reproduce la desigualdad
- **Penalización por ingresos:** los estratos bajos son más sensibles a la distancia al elegir colegio (Hastings, Kane & Staiger, 2009) — los colegios de calidad quedan doblemente lejos: en kilómetros y en utilidad
- **Asimetrías de información:** menor acceso a información de calidad académica real; la apariencia del colegio es la señal más fácilmente observable
- **Inversión:** El gasto en educación se ha destinado principalmente a infraestructura

Figura 3. Distribución geográfica de calidad académica
Colegios oficiales, Bogotá D.C.



El problema central

Pregunta de investigación

¿En qué medida la apariencia visual de los colegios distorsiona las preferencias de las familias, y cómo distintos mecanismos de asignación transmiten o amortiguan esa distorsión sobre la equidad del resultado?

Por qué es relevante:

- Familias de ingresos bajos son más sensibles a señales no académicas observables (Allende et al., 2019)
- Si eligen por apariencia y no por calidad, el sesgo perjudica exactamente a los hogares que los mecanismos intentan proteger
- Sin evidencia previa sobre cómo el sesgo visual interactúa con el mecanismo bajo alta segregación

Contribución:

- Índice del atractivo visual desde imágenes GSV (VGG19 + NMF + Ridge)
- Evaluación de BM, DA y el proxy-SED de Bogotá sobre datos reales
- Cuantificación del efecto del sesgo visual mediante experimento sintético controlado

Modelo de utilidad

Cada familia i con ingreso y_i asigna utilidad al colegio j :

$$U_{ij} = \underbrace{a_j}_{\text{popularity index}} - \underbrace{\alpha(y_i) \ln(1 + d_{ij})}_{\text{costo de distancia (heterogéneo por ingreso)}} + \underbrace{\varepsilon_{ij}}_{\text{perturbación Gumbel(0,1)}}$$

- a_j captura cuánto prefieren las familias ese colegio a partir de la calidad académica, características visuales y otros controles
- $\alpha(y_i) = \alpha_0(\bar{y}/y_i)^\kappa$ — familias de menor ingreso penalizan más la distancia
- $\alpha_0 = 1,0$ (familia con ingreso medio, tradeoff 1:1 distancia–calidad); $\kappa = \ln(3)/\ln(17,5) \approx 0,384$ calibrado para preservar ratio $\alpha(p_{10})/\alpha(p_{90}) = 3\times$ (Hastings, Kane & Staiger, 2009)

Popularity index: construcción y estimación

$$\underbrace{\ln\left(\frac{\text{demanda}_j}{\text{matrícula}_j}\right)}_{a_j} = \underbrace{\mathbf{B}_V \mathbf{v}_j}_{\text{visual}} + \underbrace{\beta_q q_j}_{\text{calidad}} + \underbrace{\mathbf{B}_C \mathbf{c}_j}_{\text{controles}} + \varepsilon_j$$

Visual $\mathbf{v}_j$: imágenes GSV

Calidad $\mathbf{q}_j$: Pruebas Saber 11

Controles $\mathbf{c}_j$:

- Distancia a parada SITP
- Competencia privada en la localidad
- Hurtos y homicidios en la zona
- Oferta oficial en la localidad
- Composición por estrato de la localidad
- Colegio rural / técnico

Estimación: Ridge

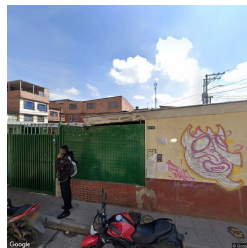
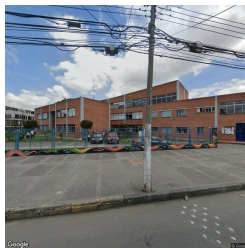
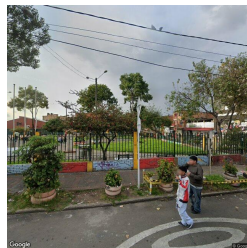
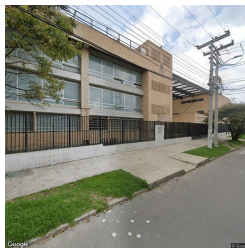
- $R^2_{\text{adj}} = 0,20$
- Spearman = 0,47 — buena capacidad de ranking
- Ridge sobre Lasso/ElasticNet: mantiene todos los tópicos activos, más estable con multicolinealidad visual

$v_j = \mathbf{B}_V^\top \mathbf{v}_j$: demanda explicada *solo* por apariencia visual

Estrategia de extracción visual

- 1 **Descarga GSV** — imágenes de fachada para cada colegio oficial (Google Street View API)
- 2 **Embeddings VGG19** — red convolucional preentrenada en ImageNet; 4,096 dimensiones por imagen (*Dulce Rubio et al., 2021*)
- 3 **NMF** ($K=8$ tópicos) — factorización no negativa; cada tópico captura un patrón visual interpretable (infraestructura, vegetación, entorno urbano, etc.)

*También evaluados: LDA (colapsa con embeddings homogéneos), CLIP ViT-B/32 (4 scores de percepción) y segmentación semántica Cityscapes (7 proporciones).
Mejor resultado: VGG19 + NMF.*



Ridge — coeficientes estimados

Variable	Coef.
<i>Señales visuales (NMF)</i>	
Tópico 5	+0.0120
Tópico 2	−0.0092
Tópico 1	−0.0060
Tópico 6	−0.0043
Tópico 4	−0.0031
Tópico 7	+0.0018
Tópico 8	+0.0021
Tópico 3	−0.0012
<i>Calidad académica</i>	
Puntaje Saber 11	−0.0076
<i>Entorno y accesibilidad</i>	
Hurtos a personas	+0.0133
Homicidios	+0.0093
Oferta oficial localidad	−0.0111
Distancia parada SITP	−0.0049
Competencia privada (%)	+0.0024
Rural / técnico	−0.0028 / 0.0000
<i>Composición socioeconómica (UPZ)</i>	
% estrato 4	+0.031
% estrato 5	−0.025
Obs.	408
R^2_{adj}	0.203
Spearman (CV)	0.466

Señales visuales:

- Tópico 5: predictor más fuerte (+0.012) — fachadas limpias e infraestructura nueva
- Tópico 2: más negativo (−0.009) — entornos deteriorados reducen demanda
- 8 tópicos activos forman $v_j = \mathbf{B}_V^\top \mathbf{v}_j$

Calidad académica:

- Saber 11: coeficiente **negativo** (−0.008) — controlando por zona, la calidad no tracciona demanda
- Las familias responden más a señales observables que a resultados académicos

Validación del índice visual v_j



Colegios con v_j alto presentan un entorno visual más atractivo (fachadas, espacio público, infraestructura circundante) que los de v_j bajo.

Datos de familias y simulación de población

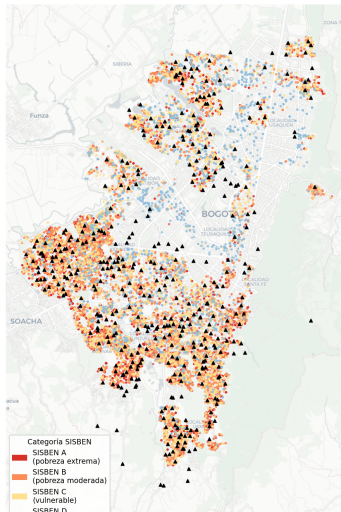
Encuesta Multipropósito Bogotá (EM2021):

- Muestra de familias expandida con hijos en edad de primer ingreso
- Ubicación: familia ubicada aleatoriamente a una manzana de estrato y UPZ coherente con la información en EM2021 (catálogo cartográfico DANE)
- Se asignan 120,000 cupos en toda la ciudad (reporte de cupos 2024, SED)

Grupos (proxy SISBEN, N_{ingpc} mensual):

- A Pobreza extrema <\$227,220 (DANE,2024a)
- B Pobreza moderada \$227,220–\$460,198 (DANE,2024a)
- C Vulnerable \$460,198–\$897,987 (DANE,2024b)
- D No priorizado $\geq$ \$897,987

Distribución espacial de familias por categoría SISBEN (Bogotá, EM2021)



Mecanismos evaluados

Boston (BM)

Cada ronda, los colegios aceptan **irrevocablemente** a los mejores postulantes.

No incentive compatible (IC).

Genera blocking pairs.

Gale-Shapley (DA)

Aceptaciones **provisionales**: un colegio puede expulsar a un estudiante si llega uno con mejor prioridad.

Incentive compatible (IC), estable.

Blocking pairs = 0.

proxy-SED Bogotá

DA con prioridad

lexicográfica: grupos $s \in \{A, B\}$ primero, desempate por distancia dentro de cada grupo s .

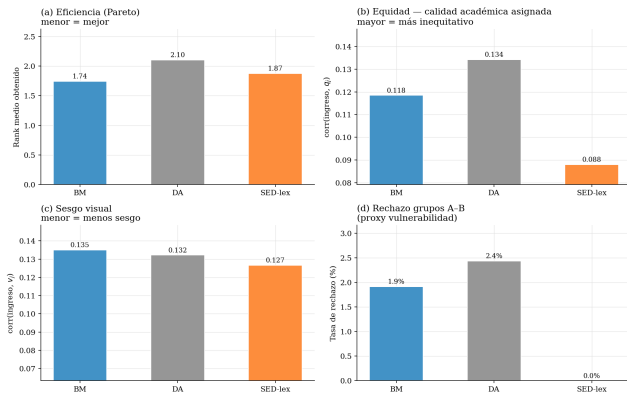
Equidad de acceso garantizada.
Blocking pairs = 0.

Criterios de evaluación sobre los tres mecanismos:

- **Eficiencia** — rank medio del colegio asignado en la lista declarada
- **Equidad** — $\text{corr}(\text{ingreso}, q_j)$ en el matching y porcentaje de población vulnerable rechazada
- **Sesgo visual** — $\text{corr}(\text{ingreso}, v_j)$ en el matching
- **Estabilidad** — número de blocking pairs

Resultados — datos reales

Comparativa de mecanismos de asignación escolar — Bogotá
Grupos vulnerables: grupos A-B (hogares de menores ingresos)



- **BM: 8,072 blocking pairs** — inestable a escala real
- **DA: rechazo A-B = 2.4 %** — mayor que BM; IC intensifica competencia por colegios buenos
- proxy-SED: rechazo A-B = **0.0 %**, equidad más alta ($\text{corr}(\text{ingreso}, q_j) = 0,088$ vs 0,119–0,134)
- Sesgo visual $\text{corr}(\text{ingreso}, v_j) \approx 0,13$ idéntico en los tres — el mecanismo no suprime el sesgo

Diseño del experimento sintético

Objetivo: aislar el efecto del sesgo visual manteniendo todo lo demás constante.

Diseño:

- $N = 10,000$ estudiantes, $M = 100$ colegios
- Capacidad total = 8,621 cupos — déficit de oferta (ratio = 1,16)
- Prioridad por **lotería** en BM y DA;
 $s \in \{A, B\}$ + lotería en proxy-SED

Supuesto clave: $\text{corr}(v_j, q_j) = 0$

Contrafactual: infraestructura y calidad son señales independientes. En datos reales, $\rho \approx 0,30$.

Dos escenarios de utilidad:

Con sesgo visual:

$$U_{ij} = q_j + \gamma_s v_j - \alpha(y_i) \ln(1 + d_{ij}) + \varepsilon_{ij}$$

Sin sesgo visual:

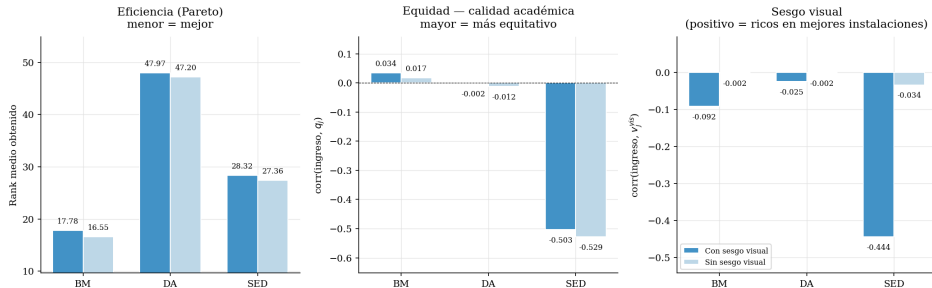
$$U_{ij} = q_j - \alpha(y_i) \ln(1 + d_{ij}) + \varepsilon_{ij}$$

Calibración desde datos reales:

- Distribución de estratos: EM2021
- $\alpha(y_i) = \alpha_0(\bar{y}/y_i)^\kappa$: Hastings, Kane & Staiger (2009)
- $\gamma_s = \gamma_0/s$, $\gamma_0 = 1$ (caso base); forma funcional motivada por Hastings & Weinstein (2008) y Allende et al. (2019)

Resultados del experimento sintético

Experimento sintético — Comparativa de mecanismos
N=10,000 estudiantes | M=100 colegios | ratio=1.16x | Supuesto contrafactual: $\text{corr}(v_i, q_i) = 0$



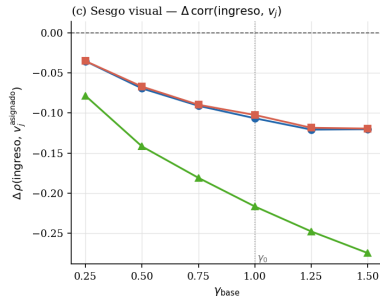
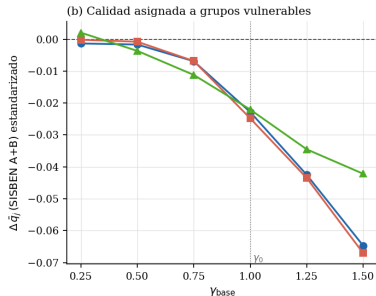
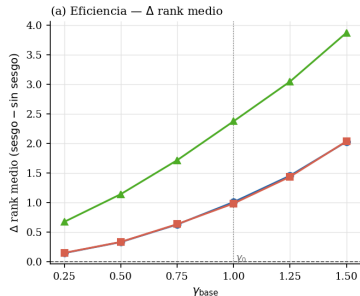
- Sesgo reduce eficiencia en los tres ($\Delta \text{rank} \approx +1,0 \text{ BM/DA}, +2,4 \text{ SED}$)
- Calidad A-B afectada levemente en todos ($\Delta q \approx -0,02$)

- **proxy-SED amplifica el sesgo visual** ($\Delta = 0,41$) — el acceso garantizado libera a grupos A-B para elegir por apariencia sin costo
- Blocking pairs solo en BM ($\approx 3,200$)

Resultados del experimento sintético

Análisis de robustez: efecto del sesgo visual a distintos valores de $\gamma_s = \gamma_{base}/s$

● Boston (BM) ■ Gale-Shapley (DA) ▲ proxy-SED Bogotá



$N = 10,000$ estudiantes $\times M = 100$ colegios $\times 1$ réplicas por γ . Línea punteada vertical: $\gamma_0 = 1$ (caso base).

- Δ rank y Δq crecen monótonamente con γ_0
— los efectos del sesgo se amplifican al aumentar la intensidad visual

- proxy-SED domina en Δ rank y Δv_j para todo $\gamma_0 \in [0,25, 1,50]$ — el resultado es robusto al valor de calibración

La paradoja del proxy-SED

Resultado central

El proxy-SED suprime el sesgo visual en los datos reales no por su prioridad de estrato, sino por el **desempate por distancia**. Con lotería, ese mecanismo de protección desaparece y el efecto se invierte.

Datos reales (proxy-SED, distancia):

$\text{corr}(\text{ingreso}, v_j) = 0,13$

*La distancia reemplaza la elección —
el sesgo visual no se transmite.*

Sintético (proxy-SED, lotería):

$\Delta \text{sesgo} = 0,41$ (con vs. sin sesgo)

*Las preferencias sesgadas se transmiten
sin fricción al resultado final.*

Implicación de política: reemplazar el desempate por distancia con un criterio neutro haría que el proxy-SED perdiera su propiedad de neutralizar el sesgo visual *sin* ganar en equidad de calidad.

- 1 **El sesgo visual existe y es medible.** v_j (NMF + Ridge) tiene correlación positiva con ingreso en los tres mecanismos; señal débil por colinealidad con otras variables del entorno.
- 2 **BM es inestable a escala.** 8,072 blocking pairs en los datos reales.
- 3 **El mecanismo sí importa para la equidad, aunque no la elimina.** proxy-SED reduce la correlación ingreso- q_j de 0,13 a 0,09, pero el gradiente de calidad por nivel de ingreso persiste.
- 4 **El proxy-SED neutraliza el sesgo visual por su desempate por distancia, no por la prioridad de grupo s .** Con lotería, ese efecto protector desaparece.
- 5 **Los efectos son monótonos en γ_0 .** A mayor intensidad del sesgo, mayores Δrank , Δq y Δv_j para los tres mecanismos. El ordenamiento proxy-SED > BM $\approx$ DA se mantiene para todo $\gamma_0 \in [0,25, 1,50]$: los resultados cualitativos son robustos a la calibración de γ_0 .
- 6 **Implicación de política:** cualquier reforma que introduzca neutralidad en el desempate del proxy-SED puede amplificar el sesgo visual que hoy suprime implícitamente.

- Preferencias no observadas directamente — se simulan con EM2021
- $\alpha(y_i) = \alpha_0(\bar{y}/y_i)^\kappa$ con $\alpha_0 = 1$, $\kappa = 0,384$ (Hastings et al., 2009); y $\gamma_s = \gamma_0/s$ con $\gamma_0 = 1$ con motivación teórica pero sin estimación empírica
- El grupo del Sisben se estima a partir de los ingresos

Matching y school choice

- Abdulkadiroğlu, A. & Sönmez, T. (2003). School Choice: A Mechanism Design Approach. *AER*, 93(3).
- Gale, D. & Shapley, L. (1962). College Admissions and the Stability of Marriage. *Am. Math. Monthly*.
- Roth, A. (1982). The Economics of Matching. *Math. Op. Research*, 7(4).

Preferencias en school choice

- Gallego, F. & Hernando, A. (2009). School Choice in Chile. *PUC WP*.
- Hastings, J., Kane, T. & Staiger, D. (2009). Heterogeneous Preferences and Public School Choice. *NBER WP* 12145.
- Burgess, S. et al. (2015). What Parents Want: School Preferences and Choice. *Economic Journal*, 125(587).
- Schneider, M. & Buckley, J. (2002). What Do Parents Want From Schools? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 24(2).
- Hastings, J. & Weinstein, J. (2008). Information, School Choice, and Academic Achievement. *Quarterly Journal of Economics*.
- Allende, C., Gallego, F. & Neilson, C. (2019). Approximating the Equilibrium Effects of Informed School Choice. *Working Paper*.
- Einav, L. & Levin, J. (2010). Empirical IO: A Progress Report. *JEP*, 24(2).

Imágenes y entorno urbano

- Naik, N., Raskar, R. & Hidalgo, C. (2017). Computer Vision Uncovers Urban Change. *PNAS*, 114(29).
- Dubey, A. et al. (2016). Deep Learning the City. *ECCV 2016*.
- Suel, E. et al. (2019). Measuring Wellbeing from Urban Street Images. *Scientific Reports*, 9.
- Dulce Rubio, M. et al. (2021). Self-exciting point processes with image features for robbery modeling. *Quantil / Uniandes*.

Visión computacional

- Simonyan, K. & Zisserman, A. (2015). VGG Networks. *ICLR 2015*.
- Lee, D. & Seung, H. (2001). NMF Algorithms. *NeurIPS 2000*.
- Radford, A. et al. (2021). CLIP. *ICML 2021*.

Contexto Educativo

- Resolución 1587/2025 — SED Bogotá.
- DANE (2024a). Boletín técnico: Pobreza Monetaria Colombia 2024.
- DANE (2024b). Comunicado de prensa: Clases Sociales 2024.